

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO AGRÓNOMO**

**VARIABILIDAD MORFOLÓGICA, FISIOLÓGICA,
BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE DIEZ ACCESIONES DE
MASHUA (*Tropaeolum tuberosum*) CULTIVADOS EN LA
REGIÓN AMAZONAS**

Autor: Jhinmy Yhanner Hidrogo Paredes

Asesor: Dr. Jorge Alberto Condori Apfata

Registro:

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

1. Título

Variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) cultivados en la región Amazonas

2. Problema de investigación

La mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) es un tubérculo originario de los Andes, considerado un cultivo tradicional de importancia nutricional, medicinal y económica en países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia (Yapias et al., 2022). Sin embargo, su cultivo ha disminuido progresivamente debido a diversos factores socioeconómicos, culturales y agronómicos, poniendo en riesgo su conservación genética y la seguridad alimentaria (Morillo C. et al., 2016).

Este cultivo presenta una notable diversidad morfológica expresada en diferentes colores, formas y tamaños del tubérculo, lo cual sugiere una considerable variabilidad genética (Fernández, 1973). Además, estudios recientes han mostrado variabilidad significativa en sus características fisiológicas, destacando su resistencia a condiciones ambientales adversas, como temperaturas bajas y suelos pobres (Arteaga-Cano et al., 2022).

Desde el punto de vista bioquímico, la mashua posee compuestos activos importantes como glucosinolatos, polifenoles y antocianinas, relacionados con propiedades antioxidantes, antimicrobianas, anticancerígenas, entre otras (Feliciano Muñoz et al., 2021). No obstante, existe aún un conocimiento limitado sobre cómo varían estos compuestos bioactivos por la gran variabilidad genética de este cultivo y su relación con factores ambientales y genéticos específicos.

A nivel molecular, investigaciones preliminares han identificado la existencia de variabilidad genética mediante marcadores moleculares, lo que indica la necesidad de estudios más profundos que permitan clarificar la estructura genética y la dinámica evolutiva de las poblaciones existentes (Morillo C. et al., 2016). Por lo anterior, es indispensable realizar un estudio integral que permita caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular en diez accesiones de *Tropaeolum tuberosum*, contribuyendo así a su conservación, manejo sostenible y potencial aprovechamiento en la industria alimentaria y farmacéutica. Esto permitirá fortalecer su importancia como recurso genético valioso, garantizando su permanencia y aportando información clave para su manejo y conservación.

Motivo por el cual se planteó la siguiente pregunta:

¿Cuál es la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) cultivados en la región Amazonas?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*)

3.2. Objetivos específicos

- Evaluar las características morfológicas de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).
- Evaluar los parámetros fisiológicos de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).
- Caracterizar la composición bioquímica de los tubérculos de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).
- Ensamblar el genoma del cloroplasto de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).

4. Antecedentes de la investigación

La mashua (*Tropaeolum tuberosum*), también conocida como año, cubio o isaño (Manrique et al., 2013), es una planta herbácea originario de los Andes, cultivado en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia (Aruquipa et al., 2016). Este tubérculo ha sido parte integral de la dieta andina durante siglos y se le atribuyen diversas propiedades medicinales, especialmente debido a su alto contenido de glucosinolatos y compuestos antioxidantes (Mejía Lotero et al., 2018; Yapias et al., 2022). Este tubérculo se caracteriza por su alto valor nutricional, destacando especialmente por su contenido en carbohidratos, proteínas, y compuestos bioactivos, como los glucosinolatos, flavonoides y antocianinas; sin embargo, su cultivo ha disminuido debido a factores socioeconómicos, culturales y agronómicos, lo que ha puesto en riesgo su conservación genética y el aprovechamiento sostenible de sus propiedades (Morillo C. et al., 2016). La mashua presenta una notable variabilidad morfológica, expresada en la forma, tamaño y color de los tubérculos. Esta diversidad morfológica sugiere una considerable variabilidad genética que ha sido clave para la adaptación del cultivo a diversas condiciones ambientales y

geográficas en los Andes (Fernández, 1973; Quispe et al., 2015). La investigación sobre la caracterización morfológica de las accesiones de mashua ha revelado diferencias significativas en las características físicas de los tubérculos, lo que ha facilitado el desarrollo de programas de conservación y mejora genética (M. A. Valle Parra, 2017).

Además, estudios recientes han mostrado variabilidad significativa en sus características fisiológicas, como su resistencia al frío y a las plagas, y su adaptación a suelos pobres, lo que la convierte en un cultivo resiliente en condiciones de estrés abióticos (Mirano Papel, 2018). Estos estudios también han destacado la importancia de comprender cómo los tratamientos postcosecha, como la exposición al sol, afectan la concentración de compuestos bioactivos como los flavonoides y las antocianinas, contribuyendo a la mejora de la calidad de los tubérculos (Aguilar-Galvez et al., 2020; Castañeta et al., 2024). Desde el punto de vista bioquímico, ha demostrado tener un alto contenido de compuestos antioxidantes, particularmente en sus variedades moradas y negras, que presentan niveles elevados de antocianinas y flavonoides; estos compuestos son responsables de las propiedades antioxidantes, antimicrobianas y anticancerígenas de la planta, lo que le confiere un gran potencial para la industria alimentaria y farmacéutica (Castañeta et al., 2024; Chirinos et al., 2007; Gonzales-Daga et al., 2020). Sin embargo, aún se conoce poco sobre cómo varían estos compuestos a nivel molecular debido a la gran diversidad genética de este cultivo y su interacción con las condiciones ambientales (Daza et al., 2022).

A nivel molecular, los estudios sobre la diversidad genética de sus poblaciones han demostrado que existen diferencias significativas en la estructura genética de las accesiones (Pacheco Arenas, 2015). Las investigaciones moleculares han utilizado herramientas como marcadores genéticos y proteómica para explorar la variabilidad genética y la dinámica evolutiva de las poblaciones de mashua, lo que es crucial para su conservación y mejoramiento (Apaza T. et al., 2019; Morillo C. et al., 2016).

Aunque existen avances significativos en la caracterización morfológica y bioquímica de la mashua, aún queda un vacío importante en el conocimiento sobre la variabilidad molecular y su impacto en la adaptación a diferentes condiciones edafoclimáticas. Este vacío limita el aprovechamiento de las accesiones en programas de mejoramiento genético y conservación. Por ello, el presente estudio

busca caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*), lo que contribuirá a llenar este vacío y proporcionará información valiosa para su conservación y mejora genética.

5. Hipótesis

Las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) establecidas en el anexo El Mito, distrito de Soloco, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, presentan diferencias significativas en sus características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y moleculares.

6. Metodología

Ubicación del estudio

El presente estudio se llevará a cabo en el anexo El Mito, ubicado en el distrito de Soloco, provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, con coordenadas geográficas 6°16'25.8" S de latitud, 77°46'44.7" W de longitud y a una altitud de 2580 metros sobre el nivel del mar. Esta zona ha sido seleccionada debido a sus condiciones agroecológicas ideales para el cultivo de mashua, que favorecen su crecimiento y desarrollo.

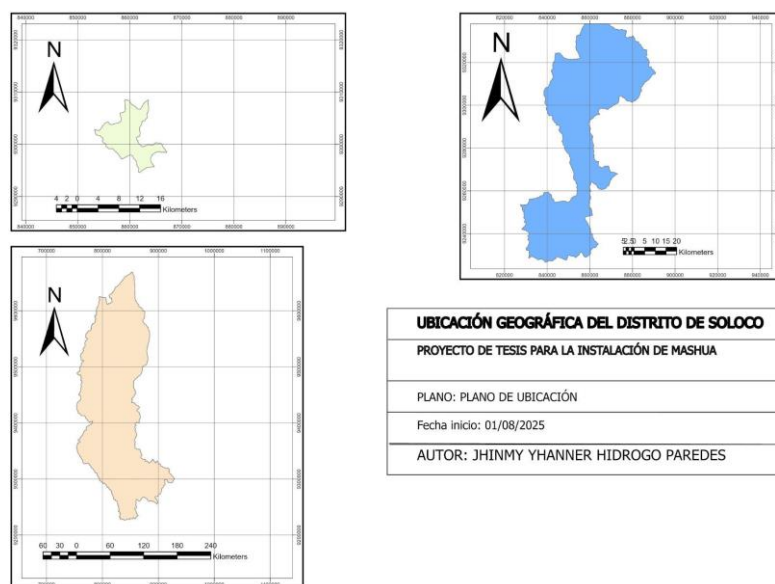


Figura 01. Ubicación geográfica del distrito de Soloco

6.1. Población, muestra y muestreo

6.1.1 Población

La población en este estudio estará constituida por las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) obtenidas de los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Arequipa. Estas accesiones serán establecidas y evaluadas bajo las condiciones agroecológicas del anexo El Mito, distrito de Soloco, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas.

6.1.2 Muestra

La muestra estará compuesta por 10 plantas/unidad experimental de cada accesión de mashua, las cuales serán sembradas en el anexo el Mito.

6.1.3 Muestreo

El muestreo será aleatorio simple, ya que todas las accesiones se establecerán en un mismo lugar para su posterior evaluación. Este tipo de muestreo permitirá una caracterización detallada de la variabilidad morfológica, fisiológica y bioquímica de las accesiones.

6.2. Variable del estudio

6.2.1 Variable independiente

Diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).

6.2.2 Variables dependientes

❖ Características morfológicas y fenológicas

- Tamaño, forma y color de los tubérculos
- Altura de planta
- Número de hojas
- Días a la floración
- Días a la cosecha

❖ Características fisiológicas

- Contenido de clorofila a y b

- Contenido de carotenoides totales
- Fotosíntesis neta
- Fluorescencia de la clorofila a

❖ **Composición bioquímica de los tubérculos**

- Almidón total
- Azúcares totales
- Proteínas totales
- Aminoácidos totales
- Fenoles totales.
- Perfil de aminoácidos
- Perfil de azúcares
- Perfil de compuestos fenólicos

❖ **Características moleculares**

- Secuencia del genoma cloroplastidial

6.3. Métodos

6.3.1 Material vegetal

Entre abril y mayo de 2025 se recolectaron 10 accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) en tres regiones andinas del Perú, Amazonas, Cajamarca y Arequipa. Cada tubérculo fue registrado con un código de entrada y una ficha de pasaporte que incluye procedencia, variedad local (*Tabla 1*).

Tabla 1. *Procedencia de las diez accesiones de mashua (Tropaeolum tuberosum) recolectadas en abril-mayo 2025.*

Tratamiento	Código de la accesión	Lugar de colección
T1	TT-001	Amazonas
T2	TT-002	Amazonas
T3	TT-003	Amazonas
T4	TT-004	Amazonas
T5	TT-005	Amazonas

T6	TT-006	Cajamarca
T7	TT-007	Cajamarca
T8	TT-008	Cajamarca
T9	TT-009	Arequipa
T10	TT-010	Arequipa

6.3.2 Diseño experimental

Para la caracterización morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*), se implementará un diseño de bloques completos al azar (DBCA). Cada accesión constituirá un tratamiento, los cuales estarán distribuidos en cuatro bloques, haciendo un total de 40 unidades experimentales. Cada unidad experimental contendrá 40 plantas, con un distanciamiento entre plantas de 0.4 m y entre surcos de 0.7 m.

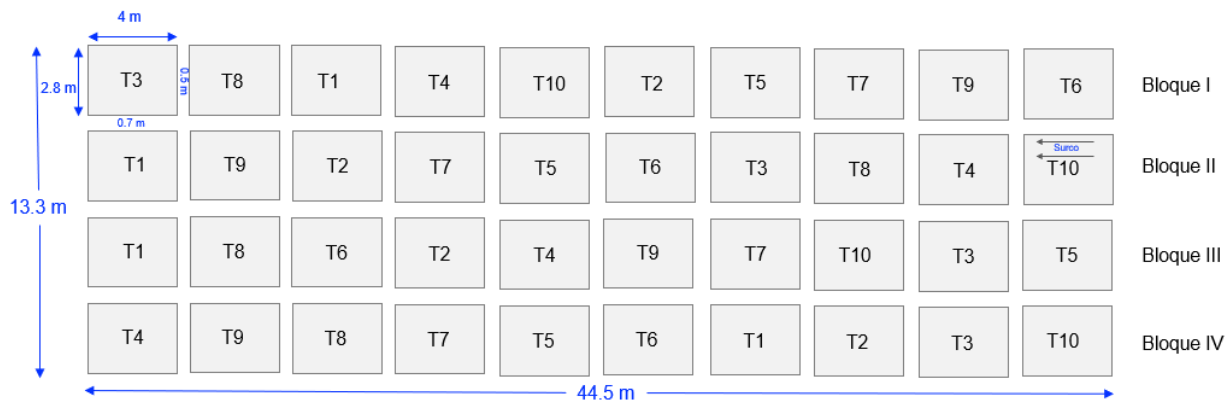


Figura 2. Distribución de los tratamientos bajo un DBCA.

Tabla 2. Características del área experimental.

Área experimental	
Largo del área experimental	44.5 m
Ancho del área experimental	13.3 m
Área total del área experimental	591.85 m ²
Unidad experimental (UE)	
Número de UE	40
Largo de la UE	4 m
Ancho de la UE	2.8 m
Área neta de la UE	11.2 m
Bloques	
Número	4
Largo	44.5 m
Ancho	2.8 m
Distancia entre bloques	0.7 m
Surcos	
Número de surcos por UE	4
Largo	4 m
Distanciamiento entre surcos	0.70 m
Calles	
Ancho de las calles	0.70 m

Modelo aditivo lineal

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

donde:

Y_{ij} Observación del tratamiento i en el bloque j

μ Media general

τ_i Efecto del tratamiento i

β_j Efecto del bloque j

ε_{ij} Error aleatorio independiente ($\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$)

6.3.3 Establecimiento del cultivo

Análisis del suelo

Cuatro semanas antes de la siembra se tomarán quince submuestras compuestas entre 0 y 30 cm de profundidad siguiendo un recorrido en zig-zag dentro del campo experimental. La muestra global de aproximadamente 1 Kg, se enviará al laboratorio para determinar pH,

materia orgánica, nitrógeno total, fósforo y potasio disponibles, capacidad de intercambio catiónico, textura y conductividad eléctrica. Con los resultados se definirá la corrección de pH y las necesidades nutritivas de base de acuerdo con la Guía de Fertilización de Cultivos Andinos (Yepez Ccama & Tumpay Sucno, 2023).

Preparación del campo

Tres semanas antes de sembrar se realizará una labranza primaria profunda con motocultor a veinticinco centímetros y, una semana después, una labranza secundaria con el mismo motocultor para desmenuzar terrones y nivelar. Durante esta etapa se incorporarán en valor a ocho toneladas por hectárea de estiércol ovino bien descompuesto y la dosis de cal agrícola recomendada para ajustar el pH a un rango de 5.8 – 6.2.

Parcelas de estudio

El ensayo se dispondrá en diseño de bloques completos al azar con diez tratamientos, distribuidos en cuatro repeticiones). Cada unidad experimental medirá 4 metros de largo por 2.8 m de ancho, el distanciamiento entre surcos será 0.7 m, y 0.4 m entre plantas, con cuatro surcos por unidad experimental.

Fertilización

Se aplicará un programa de 60 Kg/N, 40 Kg de P_2O_5 y 80 Kg de K_2O por hectárea, el cual será ajustado de acuerdo a los resultados del análisis del suelo. La mitad de la fórmula se incorporará al momento de la labranza secundaria como fertilización de fondo mezclada en el surco; la mitad restante se distribuirá en banda durante el primer aporque a los cuarenta y cinco días.

Siembra

Con el terreno listo se trazarán surcos a setenta centímetros de separación. Dentro de cada surco se colocarán tubérculos pre-brotados a un distanciamiento de 0.4 m entre plantas, previamente desinfectados en tiabendazol al 0.1 % durante diez minutos. Los tubérculos se orientarán con la yema hacia arriba y se cubrirán con cinco centímetros de suelo fino.

Riego

El cultivo coincidirá con la temporada de lluvias; por ello no se planificará un calendario de riegos. Sin embargo, se instalará un tensiómetro de control en cada bloque; si la humedad del suelo desciende por debajo del sesenta por ciento de la capacidad de campo se aplicará un riego suplementario ligero para evitar estrés hídrico.

Deshierbo

El primer control de malezas se realizará a los veinte días después de la siembra, cuando las plantas presenten entre cuatro y seis hojas verdaderas. El segundo deshierbo se ejecutará a los cuarenta y cinco días, justo antes del aporque. En caso de infestación severa de gramíneas se hará un tratamiento localizado con fluazifop-p-butil a un litro por hectárea.

Aporque

A los cuarenta y cinco días se levantará suelo alrededor de la base de las plantas formando un caballón de diez a doce centímetros; esta práctica se repetirá a los setenta días para cubrir completamente los tubérculos emergentes, evitar verdeamiento y mejorar la aireación radicular. Durante el primer aporque se aplicará la segunda fracción de fertilizante mineral.

Control fitosanitario

Desde la emergencia hasta la cosecha se realizará un monitoreo semanal de plagas y enfermedades. Cada tratamiento de control de plagas y enfermedades quedará registrado con fecha, producto y dosis para garantizar la trazabilidad fitosanitaria.

Cosecha

La recolección se efectuará cuando el noventa por ciento del follaje presente amarillamiento natural, alrededor de ciento ochenta días después de la siembra. La cosecha será manual con azadón, seleccionando en campo los tubérculos. Posteriormente se realizará un curado de tres días a 15° C y 75 % de humedad relativa antes de registrar el rendimiento y almacenar el material para los análisis bioquímicos.

6.3.4 Evaluación de las variables

6.3.4.1 Evaluación de las características morfológicas y fenológicas

- **Color del follaje**

El color del follaje será registrado de 10 plantas por cada unidad experimental de acuerdo a lo descrito en el descriptor de mashua (Manrique et al., 2013), posteriormente será clasificado como:

1. Verde amarillento
2. Verde
3. Verde purpúreo

- **Color de los tallos**

El color del tallo será registrado de 10 plantas por cada unidad experimental y clasificado de acuerdo al descriptor de mashua (Manrique et al., 2013):

1. Predominantemente verde amarillento
2. Verde amarillento con rojo grisáceo o con púrpura rojizo o con púrpura grisáceo, irregularmente distribuido.
3. Predominantemente púrpura rojizo
4. Predominantemente púrpura grisáceo

- **Hábito de floración**

El hábito de floración será evaluado en 10 plantas por cada unidad experimental de acuerdo al descriptor de mashua (Manrique et al., 2013) y clasificado como:

1. Floración ausente
3. Floración escasa
5. Floración moderada
7. Floración abundante

- **Color de sépalos**

El color de los sépalos será registrado en 10 plantas por unidad experimental de acuerdo con lo descrito en el descriptor de mashua (Manrique et al., 2013); posteriormente se clasificará como:

1. Naranja rojizo
2. Rojo

- Color de pétalos

El color de los pétalos será registrado en 10 plantas por unidad experimental conforme al descriptor de mashua (Manrique et al., 2013) y se codificará de la siguiente manera:

1. Naranja amarillento
2. Naranja rojizo con naranja amarillento

- Color de la superficie de los tubérculos

El color predominante de la superficie de cada tubérculo se evaluará en 10 plantas por unidad experimental siguiendo el descriptor de mashua (Manrique et al., 2013); luego se asignará uno de los códigos:

1. Blanco amarillento
2. Amarillo claro
3. Amarillo intenso
4. Amarillo naranja
5. Rojo grisáceo
6. Rojo grisáceo intenso
7. Marrón
8. Púrpura grisáceo
9. Negro

- Color secundario de la superficie de los tubérculos

El color secundario visible sobre la piel del tubérculo se tomará en 10 plantas por unidad experimental según el descriptor citado y se codificará de la siguiente manera:

0. Ausente
1. Amarillo
2. Rojo claro (rosado)
3. Rojo
4. Rojo grisáceo
5. Púrpura
6. Negro

- Color predominante de la pulpa de los tubérculos

El color predominante de la pulpa se evaluará en 10 tubérculos por unidad experimental, de acuerdo con el descriptor, asignando los códigos:

1. Blanco
2. Blanco amarillento
3. Amarillo
4. Naranja amarillento
5. Púrpura

- Color secundario de la pulpa de los tubérculos

Se registrará en 10 tubérculos por unidad experimental y se clasificará como:

0. Ausente
1. Blanco

2. Amarillo
3. Rojo grisáceo
4. Marrón
5. Púrpura

- Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos

La distribución se observará en 10 tubérculos por unidad experimental y se catalogará de la forma siguiente:

0. Ausente
1. Médula
2. Anillo vascular
3. Zona cortical

- Forma de los tubérculos

La forma externa del tubérculo se medirá en 10 tubérculos por unidad experimental conforme al descriptor y se codificará así:

1. Cónico
2. Cónico fusiforme
3. Cilíndrico fusiforme

- Altura de planta

Se registrará la altura de 10 plantas por unidad experimental, desde la base del tallo hasta el ápice.

- Días a la floración

Se registrará los días desde la siembra hasta cuando por lo menos el 50 % de las plantas de cada unidad experimental presenten floración.

- Días a la cosecha

Se registrarán los días desde la siembra hasta la cosecha.

6.3.4.2 Evaluación de las características fisiológicas

- Contenido de clorofila a y b

Para determinar el contenido de clorofilas, primero se realizará una extracción etanólica (López-Hidalgo et al., 2021), el cual consiste en añadir 1 mL de etanol frío al 80 % (4 °C) a 5–10 mg de tejido seco (liofilizado y homogeneizado) o 50–70 mg de tejido fresco congelado pulverizado en nitrógeno líquido. A continuación, se centrifugará a 10 000 g durante 10 minutos a 4 °C. Finalmente, será diluido 300 µL del sobrenadante (1:1) en etanol frío al 80 % para las determinaciones de pigmentos fotosintéticos utilizando un espectrofotómetro.

El contenido de clorofila a y clorofila b se cuantificará de acuerdo con (Lichtenthaler, 1987), para lo cual se transferirá 150 µL de la muestra o blanco (etanol al 80 %) a una microplaca transparente de 96 pocillos. Luego se medirá las absorbancias utilizando un espectrofotómetro (lector de microplacas) a longitudes de onda de 470, 649 y 664 nm. Los resultados serán expresados en µg/mL, utilizando las siguientes fórmulas:

$$\text{Clorofila a (Chl a) } (\mu\text{g/mL}) = 13.36 A_{664} - 5.19 A_{649}$$

$$\text{Clorofila b (Chl b) } (\mu\text{g/mL}) = 27.43 A_{649} - 8.12 A_{664}$$

- Contenido de carotenoides totales

Para evaluar el contenido de carotenoides totales se utilizará la siguiente fórmula (Lichtenthaler, 1987):

$$\text{Carotenoides } (\mu\text{g/mL}) = (1000 A_{470} - 2.13 \text{ Chl a} - 97.63 \text{ Chl b}) / 209$$

- Fotosíntesis neta

La fotosíntesis neta será determinada simultáneamente con las mediciones de fluorescencia de clorofila a como lo describió previamente (Medeiros et al., 2017). El análisis se realizará utilizando un sistema portátil de fotosíntesis (LI-6800; LI-COR Inc., Lincoln, NE, EE. UU.) equipado con una cámara de fluorescencia integrada (6800-01A; LI-COR Inc.). El análisis de intercambio de gases instantáneo se medirá después de 1 h de iluminación durante el período de luz bajo 1000 µmol de fotones m⁻²s⁻¹. La concentración de CO₂ de referencia se establecerá en 400 µmol de CO₂ mol⁻¹ de aire. Adicional a la evaluación de la fotosíntesis neta (A_N), también

se evaluará la conductancia estomática (g_s), la tasa de transpiración (E), la concentración interna de CO_2 (C_i) y se calculará la eficiencia del uso de agua ($WUE = A_N/g_s$).

- Fluorescencia de la clorofila a

La emisión de fluorescencia inicial (F_0) se medirá iluminando hojas adaptadas a la oscuridad con un haz de medición modulado débil ($0.03 \mu\text{mol}$ de fotones $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$). Se aplicará un pulso de luz blanca saturada ($8000 \mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$) durante 0.8 s para obtener la fluorescencia máxima (F_m). Se estimará otros parámetros asociados a la fluorescencia de Chl como se describió previamente (Genty et al., 1989; Logan et al., 2007), como las relaciones F_v/F_m y F_v'/F_m' , la disipación no fotoquímica (NPQ), la disipación fotoquímica (qP), la eficiencia fotoquímica del fotosistema II (Φ_{PSII}) y la tasa de transferencia de electrones (ETR).

6.3.4.2 Evaluación de la composición bioquímica de los tubérculos

- Almidón total

El almidón total de los tubérculos de las 10 accesiones de mashua se determinará utilizando el método de la antrona como lo describe Chow & Landhausser (2004).

- Azúcares totales

Los azúcares totales de los tubérculos de mashua se determinarán utilizando el método de la antrona como lo describe Chow & Landhäusser (2004).

- Proteínas totales

El contenido de proteínas totales en los tubérculos de las 10 accesiones de mashua se determinará utilizando el procedimiento establecido por Bradford (1976).

- Aminoácidos totales

La determinación de aminoácidos totales en las 10 accesiones de mashua se realizará utilizando el método de la ninhidrina como lo describe Yemm et al. (1955).

- Fenoles totales

El contenido de fenoles totales en los tubérculos de mashua se determinarán utilizando el reactivo Folin–Ciocalteu como lo describen Ainsworth & Gillespie (2007).

- Perfil de aminoácidos

La cuantificación de los aminoácidos esenciales en los tubérculos de mashua se realizará de acuerdo a lo reportado previamente por Balcázar-Zumaeta et al. (2024)

mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC); para ello, muestras de 1 g con ácido tricloroacético al 15% se centrifugarán a 11 800 rpm durante 10 min a 4 °C; luego, 1.5 µL de esta solución se filtrará con un filtro de Nylon de 0.22 µm (Merck, Millex, Alemania).

La separación y cuantificación se realizará mediante UHPLC (Agilent Technologies, Infinity II, Waldbronn, Alemania), acoplado a un muestreador múltiple (G7167B), una bomba flexible (G7104A), un horno de columna (G7116B) y un detector de matriz de diodos (G7117B). La separación se realizará con una columna Zorbax Eclipse-AAA de 4.6 × 150 mm, 3.5.

Para la derivatización de aminoácidos se utilizará orto-ftalaldehído (OPA) y 9-fluorenil metil cloroformiato (FMOC), mientras que como solución tampón se utilizará 0,4 mol L⁻¹ de tampón borato (Agilent PN 5061–3339) (pH 10.2). Se utilizarán las siguientes fases: (A) NaH₂PO₄ y agua ultrapura (5.5 g/l L, pH 7.8); (B) solución de acetonitrilo (ACN)-metanol (MeOH)-agua (45:45:10), ambas soluciones filtradas en membranas LCR Millex 0.22. Se utilizará una mezcla de estándares de aminoácidos y se disolverá en 25 mL con HCl (0.1 N) para su identificación. El caudal será de 2 mL/min durante 16 min cada inyección y la temperatura de la columna de 40 °C. La cuantificación de los aminoácidos se realizará comparando las áreas de los picos de la muestra con cada pico estándar utilizando el software de control ChemStation (OpenLAB). Los resultados se expresarán como mg de aminoácido/100 g de muestra.

- Perfil de azúcares

El perfil de azúcares de los tubérculos de mashua se realizará de acuerdo a lo reportado por Alghamdi et al. (2020), el cual consiste en tomar 1 g de muestra y se disolverá con 10 mL de agua, se llevará al ultrasonido a 60 °C por media hora y luego se centrifugará a 4 °C, 3 000 rpm por 15 minutos, posteriormente se filtrará con la ayuda del filtro Milpore de 0.45 µm y se llevará al HPLC para su lectura. Se empleará la columna Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 con fase móvil de acetonitrilo al 20%, con un flujo de inyección de 1.5 mL/min. La temperatura de la columna se mantendrá a 27 °C. Se realizará una calibración externa con estándares de sacarosa, fructosa y glucosa para lo cual se pesará 200 mg de cada estándar y se preparará una solución madre con 10 mL de agua, a partir de la cual se hará la curva de calibración a diferentes concentraciones.

- Perfil de compuestos fenólicos

El perfil de los compuestos fenólicos de los tubérculos de mashua se realizará de acuerdo a lo reportado por Zhang et al. (2024), mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC), el cual consiste en pesar aproximadamente 50 mg de muestra, que se disolverán en 1.2 mL de un extracto de metanol al 70 % y se agitarán cada 30 min un total de 6 veces. Después se centrifugará a 12 000 rpm durante 3 min, se aspirará el sobrenadante, se filtrará a través de una membrana microporosa de 0.22 µm y luego se colocará en un vial de inyección para el análisis.

La columna será una columna Agilent SB-C18. La fase móvil A tendrá agua ultrapura que contenía ácido fórmico al 0.1 %, mientras que la fase móvil B será acetonitrilo con ácido fórmico al 0.1 %. El gradiente de elución será el siguiente: 0–9 min, 5–95 % B; 10–11 min, 95–5 % B; 12–14 min, 5 % B. El volumen de inyección de la muestra será de 4 µL. La temperatura de la columna se mantendrá a 40 °C y un caudal fue de 0.35 mL/min. Se empleará un kit de fenoles (Merck), para la identificación y cuantificación de los principales fenoles en la muestra que se realizará comparando las áreas de los picos de la muestra con cada pico estándar utilizando el software de control ChemStation (OpenLAB).

6.3.4.3 Evaluación de las características moleculares

- **Secuencia del genoma cloroplastidial**

Extracción de ADN

El ADN total se aislará a partir de muestras foliares mediante el procedimiento CTAB. La pureza de las muestras de ADN se evaluará espectrofotométricamente con un nanodrop. La cantidad de ADN se estimará con el fluorómetro Qubit 4 (Invitrogen, Carlsbad, NM, EE. UU.). La calidad del ADN se verificará mediante electroforesis en gel de agarosa. Dado que el ADN genómico total contiene solo un 5 % de ADN plasmídico, para enriquecer esta fracción se utilizará un kit de enriquecimiento de ADN microbiano (NEB), lo cual es crucial para obtener una cobertura profunda y ensamblajes de alta calidad de genomas de organelos.

Preparación de librería y secuenciación

La biblioteca de lecturas largas se construirá utilizando el kit de ligadura y secuenciación SQK-LSK114 (Oxford Nanopore Technologies, en adelante ONT) y NEBNext®; módulo complementario para Oxford Nanopore Technologies®; secuenciación de ligadura (NEB). Las bibliotecas de las 10 accesiones de oca se

secuenciarán utilizando el secuenciador PromethION P2 Solo y la celda de flujo R10.4.1. Para obtener secuencias de la mejor calidad, las lecturas brutas generadas se procesaron con duplex_tools 0.2.20 (ONT) para generar pares de lecturas dúplex, lo que permitirá obtener secuencias de calidad superior a Q30. El llamado de bases se realizará con el software Dorado 0.1.1 (ONT) con un modelo de súper precisión (SUP) y modo estéreo-dúplex.

Ensamblaje y anotación del genoma cloroplastidial

Las lecturas de la “llamadas a bases” se ensamblarán en contigs utilizando Flye 2.91 (Kolmogorov et al., 2019) con el indicador - meta y una superposición mínima establecida en 2000 pb. Los contigs ensamblados se mapearán a genomas de referencia existentes utilizando minimap2 (Li, 2018). Los borradores de genomas se circularizarán y reasignarán utilizando minimap2 para corregir posibles errores y calcular la cobertura media. Los genomas corregidos se anotarán utilizando datos de plastomas previamente secuenciados utilizando Geneious Prime 2023.

Variantes estructurales y detección de SNP

El análisis de la presencia de variantes estructurales en los plastomas de las accesiones de mashua analizadas se realizará mediante el pipeline Cp-Hap (Wang & Lanfear, 2019). Para cada uno de los plastomas ensamblados, se preparará un archivo fasto que incluya las regiones LSC, SSC e IR. Los archivos de mapeo BAM de la etapa de ensamblaje se utilizarán para identificar SNP mediante CLAIR3 v.1.0.0 (Zheng et al., 2022) y el modelo r1041_e82_400bps_sup_v400 con los siguientes parámetros: -t = 120, -p - min_coverage = 50, -enable_long_indel. Dado que las tecnologías de lectura larga son propensas a errores de delección, especialmente en regiones homopoliméricas, las variantes anotadas de este tipo se eliminarán de los análisis posteriores. La distribución de SNP heteroplásmicos se visualizará mediante Circos (Krzywinski et al., 2009).

6.4 Cronograma

Tabla 3. *Diagrama de Gantt de la planificación de actividades*

ID	Actividad	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26
1	Revisión bibliográfica	X																
2	Redacción del proyecto	X	X															
3	Recolección de accesiones y registro	X	X															
4	Análisis de suelo				X													
5	Preparación del terreno					X												
6	Siembra y desinfección de tubérculos						X											
7	Deshierbo 1							X										
8	Deshierbo 2 + Aporque 1 + ½ fert.									X								
9	Aporque 2 + ½ fert.										X							
10	Monitoreo fitosanitario							X	X	X	X	X	X					
11	Evaluaciones morfo-fisiológicas							X	X	X	X	X	X					
12	Cosecha y curado												X					
13	Eval. bioquímicas y moleculares													X	X			
14	Análisis estadístico y bioinformático														X	X		
15	Sustentación de tesis																X	X

6.5 Análisis de datos

Para la evaluación de la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*), se emplearán técnicas estadísticas multivariadas utilizando el software R, reconocido por su capacidad para manejar, analizar y visualizar datos de manera eficiente y reproducible (R Core Team, 2022). Se aplicará ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre las accesiones en función de sus características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas y luego PCA con variables significativas ($p < 0,05$). Esta técnica permitirá identificar las variables que presentan variabilidad significativa, facilitando la selección de accesiones con características deseables (Morales, 2020). El PCA se utilizará para reducir la dimensionalidad de los datos y visualizar la agrupación de las accesiones según sus características. Esta técnica es eficaz para identificar patrones y relaciones entre variables, proporcionando una visión clara de la variabilidad existente (M. Valle Parra, 2018). Se empleará la prueba de correlación de Pearson para analizar la relación entre los descriptores cuantitativos, permitiendo identificar asociaciones significativas entre variables que podrían influir en las características de las accesiones (Hernandez, 2018). También se realizará un análisis clúster, esta técnica permitirá agrupar las accesiones en clústeres basados en sus similitudes, facilitando la identificación de grupos con características comunes. El análisis de conglomerados es útil para simplificar grandes volúmenes de información y comprender la estructura de la variabilidad genética (Nuñez, 2011). Para la caracterización molecular, se realizará la secuenciación del genoma cloroplastidial de las accesiones. Los datos obtenidos se analizarán mediante herramientas bioinformáticas para ensamblar y caracterizar las secuencias genéticas, permitiendo identificar patrones de diversidad genética entre las

accesiones (Sun et al., 2024). Los resultados se presentarán mediante tablas, gráficos y dendrogramas que facilitarán una interpretación clara y detallada de la variabilidad existente, aportando información valiosa para estrategias de conservación y manejo sostenible del cultivo.

7. Referencias bibliográficas

- Aguilar-Galvez, A., Pedreschi, R., Carpentier, S., Chirinos, R., García-Ríos, D., & Campos, D. (2020). Análisis proteómico de tubérculos de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) sometidos a tratamientos poscosecha. *Food Chemistry*, 305, 125485. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125485>
- Ainsworth, E. A., & Gillespie, K. M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin–Ciocalteu reagent. *Nature Protocols*, 2(4), 875-877. <https://doi.org/10.1038/nprot.2007.102>
- Alghamdi, B. A., Alshumrani, E. S., Saeed, M. S. B., Rawas, G. M., Alharthi, N. T., Baeshen, M. N., Helmi, N. M., Alam, M. Z., & Suhail, M. (2020). Analysis of sugar composition and pesticides using HPLC and GC–MS techniques in honey samples collected from Saudi Arabian markets. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 27(12), 3720-3726. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.08.018>
- Apaza T., L., Tena Pérez, V., Serban, A. M., Alonso Navarro, M. J., & Rumero, A. (2019). Las alcamidas de *Tropaeolum tuberosum* inhiben la respuesta inflamatoria inducida por TNF- α y NF- κ B. *Journal of Ethnopharmacology*, 235, 199-205. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.02.015>
- Arteaga-Cano, D., Chacón-Calvo, L., Samamé-Herrera, V., Valverde-Cerna, D., & Paucar-Menacho, L. M. (2022). Mashua (*tropaeolum tuberosum*): Composición nutricional, características químicas, compuestos bioactivos y propiedades beneficiosas para la salud. *Agroindustrial Science*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2022.01.12>
- Aruquipa, R., Trigo, R., Bosque, H., Mercado, G., & Condori, J. (2016). El Isaño (*Tropaeolum tuberosum*) un cultivo de consumo y medicina tradicional en Huatacana para el beneficio de la población boliviana. *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*, 3(2), 146-151.
- Balcázar-Zumaeta, C. R., Fernández-Romero, E., Lopes, A. S., Ferreira, N. R., Chagas-Júnior, G. C. A., Yoplac, I., López-Trigoso, H. A., Tuesta-Occ, M. L., Maldonado-Ramirez, I., Maicelo-Quintana, J. L., Cayo-Colca, I. S., & Castro-Alayo, E. M.

- (2024). Amino acid profile behavior during the fermentation of Criollo cocoa beans. *Food Chemistry*: X, 22, 101486. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101486>
- Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*, 72(1-2), 248-254. [https://doi.org/10.1016/0003-2697\(76\)90527-3](https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3)
- Castañeta, G., Miranda-Flores, D., Bascopé, M., & Peñarrieta, J. M. (2024). Characterization of carotenoids, proximal analysis, phenolic compounds, anthocyanidins and antioxidant capacity of an underutilized tuber (*Tropaeolum tuberosum*) from Bolivia. *Discover Food*, 4(1), 9. <https://doi.org/10.1007/s44187-024-00078-8>
- Chirinos, R., Rogez, H., Campos, D., Pedreschi, R., & Larondelle, Y. (2007). Optimización de las condiciones de extracción de compuestos fenólicos antioxidantes de tubérculos de mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruíz & Pavón). *Separation and Purification Technology*, 55(2), 217-225. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2006.12.005>
- Chow, P. S., & Landhausser, S. M. (2004). A method for routine measurements of total sugar and starch content in woody plant tissues. *Tree Physiology*, 24(10), 1129-1136. <https://doi.org/10.1093/treephys/24.10.1129>
- Daza, L. D., Umaña, M., Simal, S., Váquiro, H. A., & Eim, V. S. (2022). Non-conventional starch from cubio tuber (*Tropaeolum tuberosum*): Physicochemical, structural, morphological, thermal characterization and the evaluation of its potential as a packaging material. *International Journal of Biological Macromolecules*, 221, 954-964. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.09.092>
- Feliciano Muñoz, O., Robles Calderón, R., Chirre Flores, J. H., Santisteban Rojas, O., Feliciano Nishikawa, J. C., & Florez Ponce de León, W. D. (2021). Identificación de los principios activos de la mashua negra (*Tropaeolum tuberosum*) y el efecto del proceso de elaboración de una bebida mix de mashua con piña. *Ingeniería industrial*, 40, 171-190.
- Fernández, J. (1973). Sobre la dispersión meridional de *Tropaeolum tuberosum* R. P. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, XV (1), 106-112.
- Gonzales-Daga, J., Alvis-Dávila, R., Pino-Gaviño, J. L. R., Iziga-Goicochea, R., Gonzales-Daga, J., Alvis-Dávila, R., Pino-Gaviño, J. L. R., & Iziga-Goicochea, R. (2020). Efecto del extracto acuoso de «Mashua» *Tropaeolum Tuberosum* "en la calidad del esperma y su implicancia en el desarrollo preimplantacional embrionario. Prueba

- pre clínica. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 20(4), 662-669. <https://doi.org/10.25176/rfmh.v20i2.2930>
- Hernandez, D. (2018). Sobre el uso adecuado del coeficiente de correlación de Pearson: Definición, propiedades y suposiciones. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/331894799_Sobre_el_uso_adecuado_de_l_coeficiente_de_correlacion_de_Pearson_definicion_propiedades_y_suposiciones
- Kolmogorov, M., Yuan, J., Lin, Y., & Pevzner, P. A. (2019). Assembly of long, error-prone reads using repeat graphs. *Nature Biotechnology*, 37(5), 540-546. <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0072-8>
- Krzywinski, M., Schein, J., Birol, İ., Connors, J., Gascoyne, R., Horsman, D., Jones, S. J., & Marra, M. A. (2009). Circos: An information aesthetic for comparative genomics. *Genome Research*, 19(9), 1639-1645. <https://doi.org/10.1101/gr.092759.109>
- Li, H. (2018). Minimap2: Pairwise alignment for nucleotide sequences. *Bioinformatics*, 34(18), 3094-3100. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty191>
- Manrique, I., Arbizu, C., Vivanco, F., Ramirez, C., Chavez, O., Tay, D., & Ellis, D. (2013). *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. Catálogo de la colección de germoplasma de mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav.) conservada en el Centro Internacional de la Papa (CIP). Centro Internacional de la Papa. <https://doi.org/10.4160/9789290604310>
- Mejía Lotero, F. M., Salcedo Gil, J. E., Vargas Londoño, S., Serna Jiménez, J. A., Torres Valenzuela, L. S., Mejía Lotero, F. M., Salcedo Gil, J. E., Vargas Londoño, S., Serna Jiménez, J. A., & Torres Valenzuela, L. S. (2018). CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIMICROBIANA DE TUBÉRCULOS ANDINOS (*Tropaeolum tuberosum* y *Ullucus tuberosus*). *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 21(2), 449-456. <https://doi.org/10.31910/rudca.v21.n2.2018.1083>
- Mirano Papel, M. E. (2018). Caracterización morfológica de 113 entradas de Mashua(*Tropaeolum Tuberosum*), en el sector de Chiri Unuyoc Kayra—Cusco. *Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco*. <https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/4757>
- Morales, J. (2020). (PDF) Gene Expression of Flavanone 3-Hydroxylase (F3H), Anthocyanidin Synthase (ANS), and p-Coumaroyl Ester 3-Hydroxylase (C3H) in Tzimbalo Fruit. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.11.2.13681>

- Morillo C., A. C., Morillo C., Y., & Tovar L., Y. P. (2016). Caracterización molecular de cubios (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz y Pavón) en el departamento de Boyacá. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 33(2), 32-42. <https://doi.org/10.22267/rcia.163302.50>
- Núñez, C. (2011). Uso correcto del análisis clúster en la caracterización de germoplasma vegetal. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.15517/am.v22i2.8746>
- Pacheco Arenas, E. S. (2015). *Caracterización morfológica y molecular de mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón) de los departamentos de Cusco y Cajamarca*. <https://hdl.handle.net/20.500.12996/2095>
- Quispe, C., Mansilla, R., Chacón, A., & Blas, R. (2015). Análisis de la variabilidad morfológica del «Añu» *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón procedente de nueve distritos de la región Cusco. *Ecología Aplicada*, 14(2), 211-222.
- R Core Team. (2022). *R: El Proyecto R para Computación Estadística*. https://www.r-project.org/?utm_source=chatgpt.com
- Sun, T., Tang, Y., Zhou, L., Qiao, X., Ma, X., Qin, H., Han, Y., & Sui, C. (2024). Characterization of the complete chloroplast genome of *Rhodiola sachalinensis* and comparative analysis with its congeneric plants. *FEBS Open Bio*, 14(8), 1340-1355. <https://doi.org/10.1002/2211-5463.13854>
- Valle Parra, M. (2018). Morphology, phenology, nutrients and yield of six accessions of *Tropaeolum tuberosum* Ruiz y Pav (mashua). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.56369/tsaes.2574>
- Valle Parra, M. A. (2017). *Caracterización morfológica y fenología en variedades de Tropaeolum tuberosum (Mashua) de interés medicinal*. <http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26125>
- Wang, W., & Lanfear, R. (2019). Long-reads reveal that the chloroplast genome exists in two distinct versions in most plants. *Genome Biology and Evolution*, evz256. <https://doi.org/10.1093/gbe/evz256>
- Yapias, R. J. M., Astete, J. M. A., Uscuchagua, Y. Y. C., & Sánchez, M. C. R. (2022). Características fisicoquímicas, composición nutricional y compuestos bioactivos en tres variedades de Mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz y Pavón): Una revisión. *Revista Tecnológica - ESPOL*, 34(2), Article 2. <https://doi.org/10.37815/rte.v34n2.891>
- Yemm, E. W., Cocking, E. C., & Ricketts, R. E. (1955). The determination of amino-acids with ninhydrin. *The Analyst*, 80(948), 209. <https://doi.org/10.1039/an9558000209>

- Yepez Ccama, D., & Tumpay Sucno, L. A. (2023). *Guía de manejo agronómico de mashua para conservación ex situ*. Instituto Nacional de Innovación Agraria. <https://hdl.handle.net/20.500.12955/2104>
- Zhang, L., Dang, B., Lan, Y., Zheng, W., Kuang, J., Zhang, J., & Zhang, W. (2024). Metabolomics Characterization of Phenolic Compounds in Colored Quinoa and Their Relationship with In Vitro Antioxidant and Hypoglycemic Activities. *Molecules*, 29(7), 1509. <https://doi.org/10.3390/molecules29071509>
- Zheng, Z., Li, S., Su, J., Leung, A. W.-S., Lam, T.-W., & Luo, R. (2022). Symphonizing pileup and full-alignment for deep learning-based long-read variant calling. *Nature Computational Science*, 2(12), 797-803. <https://doi.org/10.1038/s43588-022-00387-x>